3.9. Шифрование и дешифрование

3. Сети, базы данных, безопасность кода

В этом уроке

- Симметричное (AES), асимметричное (RSA), отличия и сценарии использования.
- Защита паролей через hashlib, добавление «соли» для предотвращения атак.
- Генерация ключей, шифрование/дешифрование данных через библиотеку PyCryptodome.
- Как шифрование защищает данные при передаче и хранении (например, TLS, безопасные пароли).
-

Практическое задание

Шифр Цезаря

Реализовать функции для шифрования и дешифрования текста с использованием шифра Цезаря.

Условие:

- Сдвиг букв на заданное число (ключ).
- Игнорировать неалфавитные символы.
- Пример: ABC с ключом 3 → DEF.

Практическое задание

Base64 (кодирование и декодирование)

Написать функции для кодирования и декодирования строки в Base64.

Условие:

- Использовать стандартную библиотеку base64.

Практическое задание

Хэширование пароля с солью (SHA-256)

Реализовать функцию для хэширования пароля с добавлением случайной соли.

Условие:

- Использовать hashlib и os.urandom для генерации соли.

Практическое задание

Проверка пароля по хэшу

Написать функцию для проверки соответствия пароля и его хэша.

Условие:

- Использовать сохраненную соль и хэш.

Практическое задание

Генерация RSA-ключей и шифрование

Сгенерировать пару RSA-ключей и зашифровать сообщение.

Условие:

- Использовать библиотеку PyCryptodome.

Дополнительное задание

Стеганография

Написать программу, которая скрывает текст в изображении методом LSB (Least Significant Bit).

Условие:

- Использовать библиотеки Pillow (для работы с изображениями) и numpy (для обработки данных).
- Каждый бит текста записывается в младший бит пикселей изображения.
- Пример: зашифровать "Secret" в изображении cat.png и сохранить как secret_cat.png.

Скринкаст

Итоги урока

- Научились создавать RSA-ключи и шифровать сообщения с использованием открытого/закрытого ключей.
- Освоили базовые методы хеширования паролей (SHA-256) с добавлением «соли».
- Поняли разницу между шифрованием (обратимый процесс) и хешированием (необратимый процесс).
- Применили знания для реализации безопасных механизмов хранения и передачи данных.